

Practica 2 - Solucion marcada

Criptografia Aplicada - TLS, Post Quantum Cryptography, Mathematical Digital Signature y Digital Certification

Este PDF esta preparado como practica de estudio con el estilo de preguntas tipo ClassMarker: alternativas A-E, seleccion unica o multiple y respuestas correctas marcadas en verde. Las explicaciones se colocan debajo de cada pregunta para estudiar la justificacion tecnica.

Fuentes de estudio usadas: TLS Protocol, POST_QUANTUM_CRYPTOGRAPHY, MATHEMATICAL DIGITAL SIGNATURE, DIGITAL_CERTIFICATION y codigo Java del repositorio del laboratorio.

Question 1 of 10 | Tema: TLS / JSSE

En la implementacion Java Security Socket Extension (JSSE) asociada a TLS, seleccione las subcapas mencionadas en clase.

- ☒ **A. Subcapa de gestion de identidad.**
- ☒ **B. Subcapa de gestion de confianza.**
- ☐ C. Subcapa de consenso blockchain.
- ☒ **D. Subcapa de infraestructura y configuracion.**
- ☒ **E. Subcapa de transporte seguro.**

Respuesta(s) correcta(s): A, B, D, E

Solucion breve: La clase muestra que JSSE organiza aspectos de identidad, confianza, infraestructura/configuracion, abstraccion de red y transporte seguro. Blockchain no forma parte de esta arquitectura TLS.

Question 2 of 10 | Tema: TLS /Codigo Java

En el servidor TLS del laboratorio, ¿que elementos son estrictamente coherentes con la carga de material criptografico del servidor?

- ☒ **A. Se carga un contenedor PKCS12 desde un archivo.**
- ☒ **B. Se inicializa un KeyManagerFactory con el KeyStore y la contraseña.**
- ☒ **C. Se crea un SSLContext para TLSv1.3.**
- ☐ D. Se firma cada mensaje con el certificado publico del cliente antes de aceptar la conexion.
- ☐ E. El servidor no necesita clave privada en ningun caso.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C

Solucion breve: El servidor necesita su material de identidad: clave privada y certificado, normalmente dentro de un KeyStore PKCS12. Con ese KeyStore se inicializa KeyManagerFactory y luego el SSLContext TLSv1.3.

Question 3 of 10 | Tema: TLS / AES-GCM

En el flujo de uso TLS mostrado en clase, el canal cifrado AES-GCM aparece despues del handshake. ¿Que propiedad tecnica caracteriza a AES-GCM en ese contexto?

- ☒ **A. Proporciona cifrado autenticado: confidencialidad e integridad/autenticacion de datos.**
- ☐ B. Solo transforma bytes a Base64 sin protegerlos.
- ☐ C. Elimina la necesidad de verificar el certificado del servidor.
- ☐ D. Es una funcion hash sin clave.
- ☐ E. Permite factorizar $n = p \cdot q$ para validar RSA.

Respuesta(s) correcta(s): A

Solucion breve: AES-GCM es un modo AEAD. En TLS protege los registros de aplicacion proporcionando cifrado y autenticacion/integridad de los datos transmitidos.

Question 4 of 10 | Tema: Post Quantum Cryptography

¿Que representa el escenario Harvest Now, Decrypt Later dentro de la motivacion de la criptografia postcuantica?

- ☒ **A. Un atacante almacena trafico cifrado hoy y espera descifrarlo en el futuro con capacidad cuantica.**
- ☐ B. Un servidor elimina todos sus certificados para acelerar el handshake.
- ☐ C. Un metodo para que AES-GCM produzca claves RSA.
- ☒ **D. Una razon para migrar con anticipacion a algoritmos resistentes a ataques cuanticos.**
- ☐ E. Una tecnica que solo afecta a textos que nunca fueron cifrados.

Respuesta(s) correcta(s): A, D

Solucion breve: La amenaza es temporal: datos capturados hoy pueden mantenerse almacenados hasta que exista capacidad cuantica suficiente para romper esquemas vulnerables. Por eso la migracion tiene urgencia.

Question 5 of 10 | Tema: Post Quantum Cryptography / NIST

Segun la nomenclatura de estandares NIST presentada en clase, seleccione las asociaciones correctas.

- ☒ **A. FIPS 203 - ML-KEM - mecanismo de encapsulacion de claves basado en reticulos.**
- ☒ **B. FIPS 204 - ML-DSA - algoritmo de firma digital basado en reticulos.**
- ☒ **C. FIPS 205 - SLH-DSA - firma digital stateless basada en hash.**
- ☐ D. AES-CBC - algoritmo postcuantico de firma digital.
- ☐ E. TLS 1.3 - familia NIST de firmas postcuanticas.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C

Solucion breve: La clase diferencia ML-KEM para encapsulacion de claves y ML-DSA/SLH-DSA para firmas digitales. AES-CBC y TLS 1.3 no son familias NIST de firmas postcuanticas.

Question 6 of 10 | Tema: Post Quantum Cryptography / KEM

En el cambio conceptual de key exchange a key encapsulation, seleccione las acciones correctas de un KEM postcuantico.

- ☒ **A. Alice publica una clave publica y conserva una clave secreta.**
- ☒ **B. Bob encapsula una clave aleatoria usando la clave publica de Alice y produce un ciphertext.**
- ☒ **C. Alice decapsula el ciphertext usando su clave secreta para recuperar la misma clave compartida.**
- ☐ D. Ambos calculan $g^{(ab)}$ en un grupo conmutativo como en Diffie-Hellman clasico.
- ☒ **E. El objetivo natural es acordar una clave simetrica de sesion.**

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C, E

Solucion breve: En un KEM, quien envia encapsula una clave bajo la clave publica del destinatario; el destinatario decapsula con su secreto. Esto sustituye la estructura algebraica de Diffie-Hellman clasico.

Question 7 of 10 | Tema: Digital Certification / PKI

En el proceso de generacion de un certificado digital, seleccione las responsabilidades correctas de las entidades PKI.

- ☒ **A. La Autoridad de Registro verifica la identidad o credencial del suscriptor.**
- ☒ **B. La Autoridad de Certificacion emite y registra el certificado digital.**
- ☒ **C. El suscriptor genera el CSR que solicita el certificado.**
- ☐ D. El repositorio OCSP firma siempre el CSR del usuario final.
- ☐ E. La CA debe recibir la clave privada del suscriptor para publicarla.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C

Solucion breve: El flujo de PKI separa funciones: el suscriptor solicita, la RA valida identidad y la CA emite. La clave privada debe permanecer en poder de su titular.

Question 8 of 10 | Tema: Digital Certification / X.509

Seleccione los campos usados comunmente dentro de un certificado digital X.509/ASN.1.

- ☒ **A. serialNumber.**
- ☐ B. privateKey del sujeto.
- ☒ **C. issuer DN.**
- ☒ **D. validity.**
- ☒ **E. subjectPublicKeyInfo.**

Respuesta(s) correcta(s): A, C, D, E

Solucion breve: Un certificado publica datos verificables: numero de serie, emisor, periodo de validez, sujeto y clave publica. La clave privada no debe incluirse en el certificado.

Question 9 of 10 | Tema: Digital Certification / Repositorios

Respecto a repositorios y estado de revocacion en una PKI, seleccione las afirmaciones correctas.

- ☒ **A. Una CRL lista numeros de serie de certificados revocados que aun no han expirado.**
- ☒ **B. OCSP permite consultar el estado de revocacion de un certificado en un momento dado.**
- ☒ **C. LDAP puede usarse como repositorio/directorio de certificados.**
- ☐ **D. La revocacion solo se verifica comparando el nombre comun CN.**
- ☒ **E. Authority Information Access puede codificar la ubicacion de un OCSP responder.**

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C, E

Solucion breve: La PKI no solo emite certificados; tambien publica certificados, CRL y servicios de estado como OCSP. La revocacion se controla por identificadores como serialNumber y servicios asociados, no solo por CN.

Question 10 of 10 | Tema: PKCS12 / KeyStore y TrustStore

De acuerdo con los metodos de almacenamiento del laboratorio, ¿que diferencia conceptual existe entre KeyStore y TrustStore?

- ☒ **A. El KeyStore de identidad almacena una clave privada junto con su certificado o cadena.**
- ☒ **B. El TrustStore almacena certificados confiables usados para verificar a otra entidad.**
- ☐ **C. El TrustStore siempre debe guardar la clave privada del servidor.**
- ☒ **D. Ambos pueden materializarse como contenedores PKCS12.**
- ☐ **E. El KeyStore elimina la necesidad de contrasena de proteccion.**

Respuesta(s) correcta(s): A, B, D

Solucion breve: El KeyStore identifica a la entidad local porque contiene clave privada y certificado. El TrustStore contiene anclas o certificados confiables usados para validar la identidad del par.